

Phụ lục 1: Mẫu đề cương chi tiết học phần

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU
CHÍNH VIỄN THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)

1. Thông tin chung về học phần

1) Mã học phần:	INT13145
2) Ký hiệu học phần:	
3) Số tín chỉ:	3
4) Hoạt động học tập	
- Lý thuyết:	45 tiết
- Giờ học thực tập tại doanh nghiệp	0 tiết
- Thực hành/Thí nghiệm:	0 tiết
- Làm dự án:	0 tiết
- Tự học:	105 tiết
5) Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn tin học và lập trình (INT11117)
- Học phần học trước	Điện tử số (ELE1309)
6) Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	

- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa Công nghệ thông tin / Bộ môn Khoa học máy tính
7) Loại học phần:	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn tự do ☐ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)
8) Thuộc thành phần học tập (modules)	☐ Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng) ☐ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực) ☐ Cơ sở ngành ☒ Chuyên ngành ☐ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp
9) Ngôn ngữ giảng dạy	☒ Tiếng Việt ☐ Tiếng Anh
10) Phương thức giảng dạy	☒ Trực tiếp ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp và trực tuyến ☐ Hướng dẫn thực tập

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Kiến trúc máy tính là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính, được tổ chức vào học kỳ II năm học thứ hai (học kỳ 4). Để học tốt học phần này, người học cần có kiến thức nền tảng ở các học phần trước như Nhập môn tin học và lập trình (INT11117), Điện tử số (ELE1309), Toán rời rạc (INT13158, 13159)... Những kiến thức này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách tổ chức, hoạt động và tối ưu hóa phần cứng máy tính, từ đó làm nền tảng cho việc học các học phần nâng cao liên quan đến hệ thống, mạng máy tính, và các ứng dụng hiệu năng cao.

Mục tiêu của học phần Kiến trúc máy tính là giúp sinh viên nắm vững các nguyên lý thiết kế và tổ chức của bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ, và các thành phần chính khác trong hệ thống máy tính. Cụ thể, học phần cung cấp kiến thức từ mô hình máy tính Von Neumann, biểu diễn lệnh ở mức hợp ngữ và vi cấu trúc, đến các kỹ thuật tăng hiệu suất như đường ống lệnh (pipelining), bộ nhớ cache, phối ghép CPU – bộ nhớ, và truy cập song song. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu các kiến trúc hiện đại như kiến trúc RISC và đa lõi, giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá hiệu suất và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa phần cứng trong quá trình thiết kế hệ thống hoặc phát triển phần mềm gần phần cứng.

Kết thúc học phần sinh viên có thể vận dụng các nguyên lý cơ bản của kiến trúc máy tính để phân tích và giải thích chức năng của các thành phần phần cứng chính như CPU, bộ nhớ; vận dụng đúng thuật ngữ chuyên ngành và các khái niệm kiến trúc để trình

bày rõ ràng cấu trúc phần cứng và cơ chế hoạt động thông qua báo cáo viết và thuyết trình miệng; thể hiện thái độ có trách nhiệm trong việc sử dụng lập trình bậc thấp và kỹ thuật điều khiển phần cứng.

3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Kiến thức Cognitive	Kỹ năng Psychomotor	Thái độ Affective	Chỉ báo PI
CLO1	Trình bày các nguyên lý cơ bản của kiến trúc máy tính; chức năng của các thành phần phần cứng chính như CPU, bộ nhớ, và pipeline, xen kẽ dòng lệnh; kiến thức lập trình hợp ngữ, phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan.	C3			X I A PLO1
CLO2	Vận dụng kiến thức về tổ chức và kiến trúc máy tính để tính toán được một số tham số, phối ghép được các thành phần của một hệ thống máy tính minh họa quy mô nhỏ.	C3			X I A PLO1

Tham khảo cập nhật chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo – PLO (Program Learning Outcome) ngành CNTT:

PLO1. Phân tích một bài toán phức tạp và áp dụng các lý thuyết về máy tính và các chuyên ngành liên quan khác để xác định các giải pháp giải quyết bài toán.

PLO2: Giao tiếp hiệu quả trong nhiều bối cảnh chuyên nghiệp khác nhau.

PLO3. Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra những đánh giá sáng suốt trong hoạt động CNTT dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.

PLO4: Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc lãnh đạo một nhóm tham gia vào các hoạt động phù hợp với chuyên môn công nghệ thông tin

PLO5: Thực hiện được một công đoạn của quy trình phát triển một dự án công nghệ thông tin.

(tham khảo hướng dẫn về ý nghĩa 3 miền Cognitive, Psychomotor, Affective; và các bậc của mỗi miền)

Tham khảo viết tắt:

(i) Outcomes Statement (X, Y): X - CLOs directly contribute to the PLOs; Y - CLOs indirectly contribute to the PLOs

(ii) Mode (I, R, E): I - Introduced course; R - Reinforced course; E - Emphasized course

(iii) Assessment (A): A - course with assessment (evaluation or test)

https://docs.google.com/document/d/1dliRPIFG6mtne_ERsXPYu8z8nd1J4ay1B4WIIJTot3s/edit?tab=t.0

https://docs.google.com/document/d/1yg9XOS6c1y-iSV6Yib_GQxV_ZWLU7ryR/edit?tab=t.0#heading=h.gjdgxs

3.2. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra

CLOs	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra		Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra			
	Kiểm tra tự luận giữa kỳ, thi hết môn	Thực hiện project theo nhóm và viết báo cáo	Làm việc nhóm thực hiện project	Thảo luận nhóm	Bài giảng	Hướng dẫn thực hành
CLO1, CLO2	X				X	

(tham khảo hướng dẫn về Hình thức kiểm tra; và Hình thức dạy và học)

4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

Thành phần kiểm tra	Hoạt động Kiểm tra	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn)	Trọng số (%)	Thời điểm kiểm tra (tuần)	CĐR HP (CLOs)
Kiểm tra quá trình (%) (formative assessment) tối đa 10 điểm	Kiểm tra chuyên cần trên lớp	- Điểm danh - Chữa bài tập - Quiz kiểm tra kiến thức	10%	Hàng tuần	Không dùng đánh giá CLO
	Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra viết hoặc code	10%	Giữa kỳ	Không dùng đánh giá CLO
	Báo cáo bài tập nhóm	Đánh giá quyền báo cáo và presentation	20%	Cuối kỳ	Không dùng đánh giá CLO
Kiểm tra tổng kết (%) (summative assessment) theo các PI, mỗi PI tối đa 5 điểm	Thi hết môn	Bài thi tự luận	60%	Cuối kỳ	CLO1, CLO2

Công thức tính điểm:

- Điểm mỗi **CLO** = **Tổng điểm 2 PI của mỗi CLO** (tối đa 10 điểm)

- Điểm trung bình môn học:

GPA = **0.1 × (Điểm chuyên cần + Kiểm tra giữa kỳ) + 0.6 × Thi hết môn** (GPA tối đa 10 điểm)

Tham khảo các PI và thang điểm theo phụ lục kèm theo.

(*) tham khảo hướng dẫn về Hình thức và Phương thức kiểm tra

5. Tổ chức dạy và học

5.1. Số giờ học trong một học kỳ: 135 giờ

Lý thuyết (giờ)	Bài tập/Thảo luận (giờ)	Thực hành/Thí nghiệm (giờ)	Khác (giờ)	Tự học (giờ)
45				105

5.2. Kế hoạch dạy và học

TT	Nội dung chi tiết	Thời lượng (giờ định mức)		Hình thức và phương thức tổ chức dạy học	Kiểm tra (nếu có)	Đóng góp vào CLO
		Lý thuyết	Thực hành			
1	Tuần 01 <i>Nội dung 1</i> Chương 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính 1.1 Giới thiệu về kiến trúc và tổ chức máy tính 1.2 Lịch sử phát triển của máy tính điện tử 1.3 Một số kiến trúc máy tính 1.4 Hệ đếm và tổ chức lưu trữ dữ liệu trong hệ thống máy tính			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 1, 2.		CLO1, CLO2
		5		Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: Chương 1, 2. - Hoạt động <i>học</i> trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi		
	<i>Nội dung 2</i> Chương 2: Khối xử lý trung tâm 2.1 Sơ đồ tổng quát và chức năng các thành phần 2.2 Các thanh ghi			Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
			10	Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 1, 2.		

2	Tuần 02 <i>Nội dung 2 (tiếp)</i> Chương 2: Khôi xử lý trung tâm 2.3 Khôi điều khiển 2.4 Khôi tính toán số học và logic 2.5 Hệ thống bus trong <i>Nội dung 3</i> Chương 3: Xử lý xen kẽ dòng mã lệnh và bộ nhớ Cache 3.1 Cơ chế xử lý xen kẽ dòng mã lệnh (pipeline) 3.2 Các vấn đề pipeline: xung đột dữ liệu (data hazards), xung đột rẽ nhánh (branch hazards), và xung đột tài nguyên (resource hazards) 3.3 Xử lý siêu xen kẽ dòng mã lệnh (hyper-pipeline)			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 2, 3.		CLO1, CLO2
		5		Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: Chương 2, 3. - Hoạt động <i>học</i> trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi		
			10	Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
3	Tuần 03 <i>Nội dung 4</i> Chương 3: Xử lý xen kẽ dòng mã lệnh và bộ nhớ Cache (tiếp) 3.4 Bộ nhớ Cache: nguyên lý và tổ chức 3.5 Chính sách thay thế dòng và hiệu năng bộ nhớ Cache 3.6 Công nghệ lưu trữ dữ liệu RAID			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 3.		CLO1, CLO2
		5		Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: Chương 3. - Hoạt động <i>học</i> trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi.		
			10	Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
4	Tuần 04 <i>Nội dung 5</i> Chương 4: Lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý 8086/8088			Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 3.		CLO1, CLO2
				Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị: - Nội dung chương 4, các phần 4.1 và 4.2.		CLO1, CLO2

	4.1. Kiến trúc và thành phần của bộ vi xử lý 8086/8088 4.2. Mã hóa lệnh và các chế độ địa chỉ	5		Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: Chương 4, các phần 4.1 và 4.2. - Hoạt động <i>học</i> trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
			10	Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 4, các phần 4.1 và 4.2.		
5	Tuần 05 <i>Nội dung 6</i> Chương 4: Lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý 8086/8088 (tiếp) 4.3. Tập lệnh và công cụ Emu8086. 4.4. Lập trình hợp ngữ 4.5. Một số ví dụ			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 4 các phần 4.3, 4.4 và 4.5.		CLO1, CLO2
		5		Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: Chương 4, các phần 4.3, 4.4 và 4.5. - Hoạt động <i>học</i> trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
			10	Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 4, các phần 4.3, 4.4 và 4.5.		
6	Tuần 06 <i>Nội dung 7</i> Chương 5: Phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị 5.1 Phối ghép CPU với bộ nhớ			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị: - Nội dung chương 5, phần 5.1.		CLO1, CLO2

		4		Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: Chương 5, phần 5.1. - Hoạt động <i>học</i> trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
			8	Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 5.		
7	Tuần 07 <i>Nội dung 8</i> Chương 5: Phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị (tiếp) 5.2 Phối phép CPU với thiết bị ngoại vi 5.3 Lập trình điều khiển bàn phím			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 5, các phần 5.2 và 5.3.		CLO1, CLO2
		4		Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: Chương 5, các phần 5.2 và 5.3. - Hoạt động <i>học</i> trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi.		
			1	Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> : code các nội dung chương 5, phần 5.2 và 5.3		
			8	Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 5, các phần 5.2 và 5.3.		
8	Tuần 08 <i>Nội dung 9</i> Chương 5: Phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị (tiếp) 5.4 Lập trình điều khiển hệ thống đèn LED			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 5, phần 5.4 và 5.5.		CLO1, CLO2
				Trên lớp (In-class)		

	5.5 Lập trình điều khiển nhiệt độ			- Hoạt động dạy trên lớp: - Hoạt động học trên lớp:		
			1	Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành : Thực hành code các nội dung chương 5, phần 5.4 và 5.5.		
			1	Sau giờ học (Post-Class) : Ôn tập lại kiến thức đã học Chương 5, phần 5.4 và 5.5.		
9	Tuần 09 <i>Nội dung 10</i> Chương 5: Phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị (tiếp) 5.6 Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông 5.7 Lập trình điều khiển rô bốt đơn giản và một số ví dụ			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 5, các phần 5.6 và 5.7.		CLO1, CLO2
		4		Trên lớp (In-class) - Hoạt động dạy trên lớp: - Hoạt động học trên lớp:		
			1	Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành : thực hành code các chủ đề Chương 5, phần 5.6 và 5.7.		
			8	Sau giờ học (Post-Class) : Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 5, các phần 5.6 đến 5.7.		
10	Tuần 10 <i>Nội dung 11</i> Chương 5: Phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị (tiếp) 5.8 Các phương pháp vào/ra dữ liệu			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị: - Nội dung chương 5, phần 5.8.		CLO1, CLO2
		4		Trên lớp (In-class)		

				- Hoạt động dạy trên lớp: Chương 5, phần 5.8. - Hoạt động học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành :		
			8	Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 5, phần 5.8.		
11	Tuần 11 <i>Nội dung 12</i> Chương 6: Kiến trúc máy tính tiên tiến 6.1 Kiến trúc Intel IA32/64 6.2 Kiến trúc bộ xử lý mảng và song song 6.3 Kiến trúc SIMD và MIMD 6.4 Bộ xử lý đồ họa (GPU) và siêu máy tính			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2] chuẩn bị nội dung chương 6.		CLO1, CLO2
		4		Trên lớp (In-class) - Hoạt động dạy trên lớp: Chương 6. - Hoạt động học trên lớp: Nghe giảng, thảo luận, làm bài tập, trả lời câu hỏi		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành :		
			8	Sau giờ học (Post-Class): Tự học, ôn tập lại kiến thức đã học Chương 6		
12	Tuần 12 <i>Nội dung 13</i> Thực hiện project nhóm			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2].		CLO2
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động dạy trên lớp: - Hoạt động học trên lớp:		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành :		

			2	Sau giờ học (Post-Class): Làm việc nhóm thực hiện project được giao.		
13	Tuần 13 <i>Nội dung 19</i> Thực hiện project nhóm			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2].		CLO2
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: - Hoạt động <i>học</i> trên lớp:		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
			2	Sau giờ học (Post-Class): Làm việc nhóm thực hiện project được giao.		
14	Tuần 14 <i>Nội dung 20</i> Thực hiện project nhóm			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2].		CLO2
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: - Hoạt động <i>học</i> trên lớp:		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>thực hành</i> :		
			2	Sau giờ học (Post-Class): Làm việc nhóm thực hiện project được giao.		
15	Tuần 15 <i>Nội dung 21</i> Thực hiện project nhóm <i>Nội dung 18</i> Thuyết trình báo cáo dự án			Chuẩn bị (Pre-class) Đọc tài liệu [1], [2].		CLO2
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động <i>dạy</i> trên lớp: - Hoạt động <i>học</i> trên lớp:		
			1	Trên lớp (In-class)		

				- Hoạt động thực hành : báo cáo presentation.		
			4	Sau giờ học (Post-Class) : Làm việc nhóm thực hiện project được giao.		
	Tổng số giờ	45	105			

6. Nhiệm vụ của người học:

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Nắm vững các kiến thức và làm được các bài tập, thực hành;
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
- Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Học viện, phải chấp hành các quy định, nội quy của Học viện.

7. Tài liệu học tập

7.1. Tài liệu chính

- [1] Hoàng Xuân Dậu, Bài giảng môn Kiến trúc Máy tính, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010
- [2] Phạm Hoàng Duy, Bài giảng môn Kỹ thuật Vi xử lý, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2011
- [3] David A. Patterson and John L. Hennesy, Computer Organization and Architecture: Hardware and Software Interface, 5th Edition, Prentice – Hall 2014

7.2. Tài liệu tham khảo

- [4] Ata Elahi, Computer Systems: Digital design, fundametalns of architecture and assembly language, 1st edition, Springer, 2018
- [5] Hari BalaKrishnan & Samel Madden, The lecture notes on Computer Systems Engineering, Open Courses Ware: <http://www.ocw.mit.edu>, Massachusetts Institute of Technology 2012

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

**Trưởng Khoa
phụ trách học phần**

**Giảng viên
biên soạn**

Phụ lục 01 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO

Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	PLOs				
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
CLO1	X I A				
CLO2	X I A				

Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)

CLO1: Trình bày các nguyên lý cơ bản của kiến trúc máy tính; chức năng của các thành phần phần cứng chính như CPU, bộ nhớ, và pipeline, xen kẽ dòng lệnh; kiến thức lập trình hợp ngữ, phối ghép và lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan.

Thang đánh giá	Không đạt < 40%	Yếu 40%-54%	Trung bình 55%-69%	Khá 70%-84%	Giỏi 85% - 100%
Điểm Tiêu chí	1	2	3	4	5
Trình bày được vai trò, nguyên lý, chức năng của các thành phần chính trong CPU, xen kẽ dòng lệnh, lập trình hợp ngữ	Không thể trình bày được bất kỳ phần nào	Trình bày được một số ý cơ bản nhưng chưa rõ ràng	Trình bày đúng hầu hết và nắm được về tổng quát	Trình bày đúng các phần chính và đầy đủ các thành phần của nó	Trình bày chính xác, chi tiết, logic tất cả thành phần và có ví dụ minh họa rõ ràng
Trình bày được lý thuyết và tính toán phối ghép, lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan	Không trình bày được lý thuyết và tính toán phối ghép, lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan	Trình bày được một vài phần lý thuyết và tính toán phối ghép, lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan, có sai sót	Trình bày được một vài lý thuyết và tính toán phối ghép, lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan, chưa rõ ràng	Trình bày được đầy đủ lý thuyết và tính toán phối ghép, lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan	Trình bày được đầy đủ lý thuyết và tính toán phối ghép, lập trình điều khiển thiết bị và các vấn đề liên quan, có ví dụ minh họa rõ ràng

CLO2: Vận dụng kiến thức về tổ chức và kiến trúc máy tính để tính toán được một số tham số, phối ghép được các thành phần của một hệ thống máy tính minh hoạ quy mô nhỏ.

Thang đánh giá	Không đạt < 40%	Yếu 40%-54%	Trung bình 55%-69%	Khá 70%-84%	Giỏi 85% - 100%
Điểm Tiêu chí	1	2	3	4	5
Tính toán được một số tham số hệ thống máy tính minh hoạ quy mô nhỏ	Không tính toán được bất kỳ tham số nào của hệ thống.	Tính toán sơ sài, thiếu chính xác hoặc không có liên hệ đến kiến thức đã học.	Tính toán được một số tham số cơ bản (ví dụ: tốc độ xử lý, băng thông, độ trễ) với liên hệ tổng quát đến kiến thức đã học.	Tính toán được phần lớn các tham số chính, có lập luận rõ ràng và liên hệ đúng đắn đến kiến thức về tổ chức và kiến trúc máy tính.	Tính toán được toàn bộ các tham số với ví dụ minh hoạ rõ ràng, có sử dụng công cụ hoặc phương pháp, lý thuyết khác hỗ trợ.
Phối ghép được hệ thống máy tính minh hoạ quy mô nhỏ	Không xác định được thành phần hoặc cấu trúc nào cho hệ thống máy tính minh hoạ.	Đề xuất chưa rõ ràng, thiếu hợp lý; một số thành phần chính không phù hợp hoặc bị thiếu.	Xác định được phần lớn thành phần cơ bản và có sơ đồ phối ghép tổng thể ở mức khái quát.	Xác định đầy đủ các thành phần chính và nêu được vai trò của từng phần trong hệ thống, có thể chỉ ra cách phối ghép các thành phần.	Xác định đầy đủ thành phần với lý do rõ ràng, có thể bao gồm sơ đồ hoặc mô hình minh hoạ, có thể phối ghép được đầy đủ các thành phần.

Những tiêu chí Criteria khi thiết kế Rubric cho chuẩn đầu học phần thuộc miền Cognitive, mức Apply của thang tư duy Bloom

STT	Tiêu chí (Criteria)	Giải thích mục đích đánh giá
1	Xác định đúng kiến thức, nguyên lý liên quan (<i>Identification of relevant knowledge and principles</i>)	Đánh giá khả năng người học nhận diện đúng lý thuyết cần vận dụng cho tình huống cụ thể

- | | | |
|---|---|---|
| 2 | Lựa chọn phương pháp hoặc công cụ phù hợp (<i>Selection of appropriate methods/tools</i>) | Kiểm tra việc lựa chọn giải pháp, công cụ đúng đắn để áp dụng kiến thức vào bài toán thực tế |
| 3 | Vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống cụ thể (<i>Application of knowledge to practical scenarios</i>) | Đo mức độ hiểu và khả năng chuyển đổi kiến thức lý thuyết thành hành động hoặc quyết định phù hợp |
| 4 | Tuân thủ quy trình, thao tác đúng kỹ thuật (nếu là thực hành) (<i>Execution of procedures/technical operations</i>) | Với bài thực hành, tiêu chí này đánh giá khả năng thao tác đúng kỹ thuật, đúng quy trình |
| 5 | Giải thích được lý do lựa chọn cách giải/giải pháp (<i>Justification of approach/methodology</i>) | Kiểm tra khả năng lập luận logic cho việc lựa chọn và áp dụng kiến thức vào bài làm |
| 6 | Độ chính xác và hiệu quả của kết quả đầu ra (<i>Accuracy and effectiveness of outcomes/results</i>) | Đánh giá mức độ thành công và chính xác khi áp dụng kiến thức; sản phẩm đầu ra có đáp ứng yêu cầu không |
| 7 | Khả năng điều chỉnh hoặc cải tiến giải pháp (<i>Ability to revise or improve solution</i>) | Đánh giá năng lực tự nhận diện điểm chưa hiệu quả và chủ động điều chỉnh trong quá trình áp dụng |